

经典 TSP 问题的模拟退火算法

问题建模、数学原理与可执行算法

摘要 本文以完全图上的对称旅行商问题为对象，给出排列形式的数学模型，解释模拟退火的 Boltzmann 分布与 Metropolis 接受准则，并详细推导基于 2-opt 区间反转的求解算法。文中包含温度设置、完整伪代码、手算示例、复杂度分析及已验证的 Python 实现使用方法。模拟退火用于在有限计算预算内寻找高质量路线，其输出一般不附带全局最优性证明。

关键词 旅行商问题；模拟退火；Metropolis 准则；2-opt；组合优化

1 经典 TSP 问题

1.1 问题定义与基本假设

旅行商问题 (Traveling Salesman Problem, TSP) 要求：给定一组城市以及任意两城市之间的旅行费用，从一个城市出发，访问其余每个城市恰好一次，最后返回出发城市，使总费用最小 [1]。费用可以是距离、时间或其他固定成本。

本文研究一名旅行商、无容量与时间窗等附加约束的情形。城市集合与距离矩阵记为

$$V = \{0, 1, \dots, n-1\}, \quad D = (d_{ij})_{n \times n}, \quad n \geq 3. \quad (1.1)$$

任意城市对之间均存在有限费用。对称 TSP 满足

$$d_{ij} = d_{ji} \geq 0, \quad d_{ii} = 0. \quad (1.2)$$

若城市具有二维坐标 (x_i, y_i) ，可取欧氏距离

$$d_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}. \quad (1.3)$$

一般的对称 TSP 不要求距离来自坐标，也不必满足三角不等式。下面的四边增量公式依赖的是距离对称性。

1.2 解的表示与优化目标

固定城市 0 为起点，用城市排列表示路线：

$$s = (v_0, v_1, \dots, v_{n-1}), \quad v_0 = 0, \quad v_n = v_0. \quad (1.4)$$

设 $\mathcal{S}$ 为所有此类排列的集合，则闭环长度及优化目标为

$$C(s) = \sum_{k=0}^{n-1} d_{v_k, v_{k+1}}, \quad (1.5)$$

$$C^* = \min_{s \in \mathcal{S}} C(s), \quad s^* \in \arg \min_{s \in \mathcal{S}} C(s). \quad (1.6)$$

排列保证每个城市恰好出现一次，最后一项 d_{v_{n-1}, v_0} 保证返回起点。例如，排列 $(0, 2, 1, 3)$ 对应回路 $0 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 0$ 。图论上，目标是在加权完全图中寻找最短哈密顿回路。

1.3 问题规模与启发式求解

固定起点只消除了循环移位的重复表示，不会遗漏任何回路。若再将正向与反向视为同一条无向回路，则不同回路的数量为

$$\frac{(n-1)!}{2}. \quad (1.7)$$

候选数量呈阶乘增长。TSP 的优化版本是 NP-hard；相应的标准判定版本是 NP-complete[2]。模拟退火通过随机邻域搜索减少实际考察的路线数量，以计算预算换取解的质量，但不保证有限时间内一定找到全局最优路线。

2 模拟退火的数学原理

2.1 从退火过程到概率分布

模拟退火 (Simulated Annealing, SA) 借鉴物理退火：把目标函数值视为系统能量，将温度 $T > 0$ 作为控制随机性的参数，逐渐降温以偏向低成本状态 [3]。固定温度下，考虑 Boltzmann 分布

$$\pi_T(s) = \frac{\exp[-C(s)/T]}{Z(T)}, \quad Z(T) = \sum_{u \in \mathcal{S}} \exp[-C(u)/T]. \quad (2.1)$$

目标值越低，状态的概率越大。有限状态空间上，当 $T \rightarrow 0^+$ 时，该分布的概率质量集中到全局最优解集合。这里已将物理中的 Boltzmann 常数吸收到温度中，因此 T 应与路线费用使用相同的尺度。

2.2 Metropolis 接受准则

从当前路线 s 产生候选路线 s' ，定义成本差

$$\Delta = C(s') - C(s). \quad (2.2)$$

如果候选生成概率对称，即 $q(s' | s) = q(s | s')$ ，则接受概率为

$$A_T(s, s') = \min\{1, \exp(-\Delta/T)\} = \begin{cases} 1, & \Delta \leq 0, \\ \exp(-\Delta/T), & \Delta > 0. \end{cases} \quad (2.3)$$

这就是 Metropolis 准则 [4]：改善或等长的候选直接接受，变差的候选按概率接受。指数形式对应于

$$\frac{\pi_T(s')}{\pi_T(s)} = \exp\left[-\frac{C(s') - C(s)}{T}\right] = \exp(-\Delta/T). \quad (2.4)$$

归一化常数 $Z(T)$ 被约去，算法不必枚举全部路线。

设 P_T 是包含接受与拒绝操作的转移概率。对称提案与式 (2.3) 使其满足细致平衡：

$$\pi_T(s)P_T(s, s') = \pi_T(s')P_T(s', s). \quad (2.5)$$

因此 π_T 是固定温度链的平稳分布；在连通性、非周期性等相应条件下，足够多的转移可趋近该分布。有限次搜索并不意味着已经达到平衡。如果提案概率不对称，应改用包含反向与正向提案概率比的 Metropolis–Hastings 接受率：

$$A_T(s, s') = \min \left\{ 1, \exp(-\Delta/T) \frac{q(s | s')}{q(s' | s)} \right\}. \quad (2.6)$$

2.3 接受变差与逐步降温

只接受改善的搜索可能停在局部最优。接受暂时变差的路线，使算法有机会穿过高成本区域，进入更好的搜索区域。以 $\Delta = 10$ 为例：

$$\begin{aligned} T = 100 : \quad & \exp(-10/100) \approx 0.9048, \\ T = 10 : \quad & \exp(-10/10) \approx 0.3679, \\ T = 1 : \quad & \exp(-10) \approx 4.54 \times 10^{-5}. \end{aligned}$$

高温时探索较充分，低温时主要接受改善。工程中常用几何降温：

$$T_{k+1} = \alpha T_k, \quad 0 < \alpha < 1. \quad (2.7)$$

在适当条件下，足够慢的对数降温 $T_t = c / \ln(1 + t)$ 可使状态依概率趋向全局最优集合，其中 c 需满足与能垒深度有关的条件 [5]。

理论结论的适用范围 固定温度的平稳分布、无限时间下的渐近收敛、有限轮次的实际输出是不同层次的结论。本文采用的几何降温 and 有限计算预算不构成全局最优性保证。

3 面向 TSP 的模拟退火算法

3.1 初始化与状态保存

先构造距离矩阵，固定 $v_0 = 0$ ，随机打乱其余城市，得到初始路线 s 。也可采用最近邻法构造初始路线。然后计算完整闭环长度，并初始化

$$C \leftarrow C(s), \quad s_{\text{best}} \leftarrow s, \quad C_{\text{best}} \leftarrow C(s). \quad (3.1)$$

其中 s 是当前路线， s_{best} 是历史最好路线。当前路线允许变差，历史最好路线只在找到更优结果时更新。程序保存最好路线时须复制列表，避免后续原地修改影响已保存的结果。

3.2 邻域设计：2-opt 区间反转

均匀选取两个不同位置 $1 \leq i < j \leq n-1$ ，将子序列 $(v_i, \dots, v_j)$ 反转。例如，反转城市 B, C, D 对应的区间：

$$\begin{aligned} s &: 0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow 0, \\ s' &: 0 \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow 0. \end{aligned}$$

该操作始终保持城市排列的合法性及回路的连通性，无须引入约束罚函数。同一区间反转两次即可恢复原路线，且位置对的选择概率与路线无关，故提案对称。相邻位置的反转就是相邻交换，所以该邻域能连接全部固定起点的排列。

实现中也允许反转全部非起点城市。它仅改变整个无向回路的方向，成本不变，是无害但没有改进作用的提案。

3.3 四边增量公式及其推导

记区间的边界城市为

$$a = v_{i-1}, \quad b = v_i, \quad c = v_j, \quad d = v_{(j+1) \bmod n}. \quad (3.2)$$

原边界上的 (a, b) 、 (c, d) 被替换为 (a, c) 、 (b, d) 。由距离对称性，区间内部的边虽然反向，但费用不变。因此

$$\Delta = d_{ac} + d_{bd} - d_{ab} - d_{cd}. \quad (3.3)$$

只读取四个矩阵元素，就能以 $O(1)$ 时间评价候选。当 $j = n-1$ 时， $d = v_0$ ，该公式也正确包含返回起点的边。

非对称 TSP 中，内部边的反向成本也会变化，完整增量应为

$$\Delta_{\text{asym}} = d_{ac} + d_{bd} - d_{ab} - d_{cd} + \sum_{k=i}^{j-1} (d_{v_{k+1}, v_k} - d_{v_k, v_{k+1}}). \quad (3.4)$$

因此不能把式 (3.3) 直接用于非对称矩阵；配套程序会拒绝此类输入。

3.4 接受操作与最好解更新

1. 若 $\Delta \leq 0$ ，接受候选路线。
2. 若 $\Delta > 0$ ，生成 $u \sim \text{Unif}([0, 1))$ ；当 $u < \exp(-\Delta/T)$ 时接受。
3. 接受时，实际反转区间并令 $C \leftarrow C + \Delta$ ；拒绝时，当前路线保持不变。
4. 若更新后的 $C < C_{\text{best}}$ ，复制当前路线并更新历史最好长度。

接受概率中的差值必须相对于当前解计算，不能相对于历史最好解计算。

3.5 温度标定、搜索长度与停止条件

初始温度。在初始路线处试采样若干 2-opt 提案，将正增量的均值记为 $\overline{\Delta_+}$ 。若希望这一典型变差量的初始接受概率为 $p_0 \in (0, 1)$ ，则

$$p_0 = \exp\left(-\frac{\overline{\Delta_+}}{T_0}\right) \Rightarrow T_0 = -\frac{\overline{\Delta_+}}{\ln p_0}. \quad (3.5)$$

这只标定平均变差量对应的接受概率，不意味着所有变差提案的平均接受率恰好为 p_0 。示例试采样 200 次，取 $p_0 = 0.8$ ；若未采到正增量，则使用最大边权作为初温，全部边权为零时使用 $T_0 = 1$ 。

同温度搜索与降温。在每个温度执行 L 次提案，包括被拒绝的提案，然后按式 (2.7) 降温。 L 是搜索预算，不是已经达到平衡的保证。 α 越接近 1，覆盖同一温度范围所需的层数越多。

停止条件。当 $T \leq T_{\min}$ 或温度层数达到 $K_{\max}$ 时停止。采用 $T_{\min} = 10^{-4}T_0$ 有助于适应距离单位的整体缩放。还可以设置总运行时间上限，或多次独立重启后选取最好的结果。

表 1 配套实现的教学参数；这些取值并非普适最优设置

参数	符号	示例取值	作用
典型变差接受率	p_0	0.8	标定初温的费用尺度
降温系数	α	0.98	控制温度下降速度
每层提案次数	L	$100n$	控制同温度搜索预算
相对终温	$T_{\min}/T_0$	10^{-4}	设置温度停止阈值
最大温度层数	$K_{\max}$	2000	限制总搜索层数

3.6 完整算法

算法 1 用精确算术描述主流程。实际实现会在每层结束及准备保存新纪录时，重算完整路线长度，以减轻浮点增量的累积误差。

算法 1: 基于 2-opt 的对称 TSP 模拟退火算法

输入: 对称距离矩阵 D ; $T_0 > T_{\min} > 0$; $0 < \alpha < 1$; 每层提案次数 L ; 最大层数 $K_{\max}$ 。

输出: 搜索过程中发现的最好路线 s_{best} 及其长度 C_{best} 。

- 1 固定起点 $v_0 = 0$ ，随机排列其余城市，得到 s
- 2 $C \leftarrow \sum_{r=0}^{n-1} d_{v_r, v_{(r+1) \bmod n}}$
- 3 $s_{\text{best}} \leftarrow \text{copy}(s)$, $C_{\text{best}} \leftarrow C$
- 4 $T \leftarrow T_0$, $k \leftarrow 0$
- 5 当 $T > T_{\min}$ 且 $k < K_{\max}$ 时
 - 6 对 $\ell = 1, 2, \dots, L$ 执行
 - 7 均匀选择位置对 $1 \leq i < j \leq n-1$
 - 8 $a \leftarrow v_{i-1}$, $b \leftarrow v_i$, $c \leftarrow v_j$, $d \leftarrow v_{(j+1) \bmod n}$
 - 9 $\Delta \leftarrow d_{ac} + d_{bd} - d_{ab} - d_{cd}$
 - 10 生成 $u \sim \text{Unif}([0, 1])$
 - 11 若 $\Delta \leq 0$ 或 $u < \exp(-\Delta/T)$ 则
 - 12 反转 s 的第 i 至第 j 个位置
 - 13 $C \leftarrow C + \Delta$
 - 14 若 $C < C_{\text{best}}$ 则
 - 15 $s_{\text{best}} \leftarrow \text{copy}(s)$, $C_{\text{best}} \leftarrow C$
 - 16 $T \leftarrow \alpha T$, $k \leftarrow k + 1$- 17 返回 $(s_{\text{best}}, C_{\text{best}})$

3.7 时间与空间复杂度

设实际执行 K 个温度层，每层提出 L 次候选：

- 距离矩阵的构造与存储分别需要 $O(n^2)$ 时间和空间。
- 四边增量评价需要 $O(1)$ 时间，全部评价共需 $O(KL)$ 时间。
- Python 列表的区间反转最坏为 $O(n)$ ；复制最好路线也是 $O(n)$ 。

所以本实现的最坏总时间与总空间分别为

$$\boxed{\text{时间: } O(n^2 + KLn), \quad \text{空间: } O(n^2).} \quad (3.6)$$

矩阵之外的工作空间为 $O(n)$ 。不能把 $O(1)$ 的增量评价误认为整个提案更新都是常数时间。无最大层数限制且 $T_0 > T_{\min}$ 时，几何降温所需的层数为

$$K = \left\lceil \frac{\ln(T_{\min}/T_0)}{\ln \alpha} \right\rceil. \quad (3.7)$$

当 $T_{\min}/T_0 = 10^{-4}$ 、 $\alpha = 0.98$ 时，需执行 456 个温度层。

4 示例与实现验证

4.1 四城市手算示例

取单位正方形的顶点为城市坐标，以 x_r 表示城市 r 的坐标：

$$x_0 = (0,0), \quad x_1 = (1,0), \quad x_2 = (1,1), \quad x_3 = (0,1).$$

当前路线为 $0 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 0$ 。反转位置 1 至 2，得到 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 0$ ，如图 1 所示。

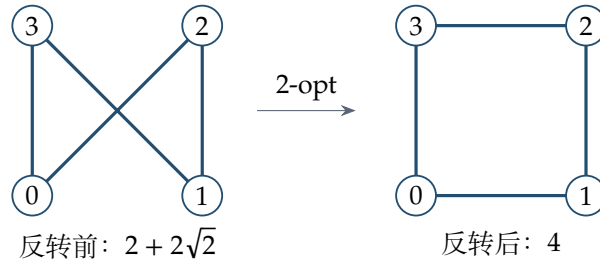


图 1 单位正方形上的一次 2-opt 更新。节点为城市编号，线段为无向路线；每条正方形边的长度为 1。

依据式 (3.3)，差值为

$$\begin{aligned} \Delta &= d_{0,1} + d_{2,3} - d_{0,2} - d_{1,3} \\ &= 2 - 2\sqrt{2} \approx -0.828427. \end{aligned} \quad (4.1)$$

由于 $\Delta < 0$ ，该更新必然接受，新长度为 4。反向操作的增量为 $+0.828427$ ，则是否接受由当前温度决定。

4.2 Python 实现与可复现实验

配套文件 `tsp_sa.py` 仅使用 Python 标准库。`test_tsp_sa.py` 包含验证程序。在项目目录执行：

```
python tsp_sa.py
python -m unittest -v
```

也可以用自己的坐标调用：

```
from tsp_sa import euclidean_distances, simulated_annealing_tsp

points = [(0, 0), (1, 0), (1, 1), (0, 1)]
distance = euclidean_distances(points)
result = simulated_annealing_tsp(distance, seed=42)

print(result.route + [result.route[0]])
print(result.length)
```

返回的 `route` 仅保存每个城市一次，`length` 已包含返回起点的距离。程序还支持直接输入有限、非负、严格对称且对角线为零的距离矩阵。

十城市合成示例使用以下坐标，距离单位仅用于教学：

$$(0,0), (2,1), (4,0), (6,2), (5,5), \\ (3,6), (1,5), (-1,3), (2,3), (4,3).$$

在 Python 3.13.5、随机种子 42 及表 1 参数下，实测结果为

$$C_{\text{initial}} = 41.146372, \quad C_{\text{best}} = 24.643181, \\ T_0 = 9.609163, \quad K = 456.$$

共提出 456 000 次候选，接受 83 142 次；最好路线为

$$0 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 9 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0.$$

该运行只报告搜索到的最好路线，不提供该十城市实例的最优性证明。

五项自动验证全部通过：四边增量与完整重算一致；七城市实例的三个指定种子均达到穷举最优值；固定种子可复现且距离缩放检查通过；零距离、三城市及迭代上限处理正确；非对称输入被拒绝。这些是针对具体实例和实现行为的验证，不能推广为模拟退火的普遍最优性保证。

参考文献

- [1] University of Waterloo. *The Traveling Salesman Problem: The Problem*.
<https://www.math.uwaterloo.ca/tsp/problem/index.html>.
- [2] Cook, W. *On the Solution of Traveling Salesman Problems*.
https://www.math.uwaterloo.ca/~bico/papers/tsp_icm.pdf.
- [3] Kirkpatrick, S., Gelatt, C. D., Jr., and Vecchi, M. P. Optimization by simulated annealing. *Science*, 1983, 220(4598): 671–680. doi:10.1126/science.220.4598.671.
- [4] Metropolis, N., Rosenbluth, A. W., Rosenbluth, M. N., Teller, A. H., and Teller, E. Equation of state calculations by fast computing machines. *The Journal of Chemical Physics*, 1953, 21(6): 1087–1092. doi:10.1063/1.1699114.
- [5] Hajek, B. Cooling schedules for optimal annealing. *Mathematics of Operations Research*, 1988, 13(2): 311–329. doi:10.1287/moor.13.2.311.